2022年清华大学强基计划测试数学试题

考试时间 2022年6月28日

1. $x\&(y\&z)=x\&y+z$，$x\&x=0$，求$2000\&2022$

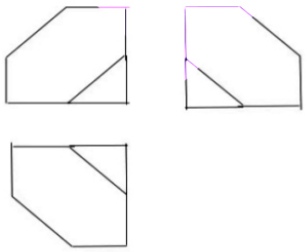
2. $a^2+b^2+c^2+d^2+e^2=1$，求$|a-b|+|b-c|+|c-d|+|d-e|+|e-a|$的最大值

3. 已知复数z满足$|z|=1$，求$|(z-2)(z+1)^2|$的最大值

4. 在复平面内，复数z_1终点在$1+i$和$1+ai$表示两点连成的线段上移动，$|z_2|=1$，若$z=z_1+z_2$在复平面上表示的点围成的面积为$\pi+4$，则a的可能值为（　　）

5. 已知一个空间几何体三视图如下，都为中点最大边长为2，求这个几何体可能的体积

A. $\frac{23}{6}$　　B. $\frac{13}{3}$　　C.3　　D.4



6. 对于$x\in R$，$f(x)$满足$f(x)+f(1-x)=1$，$f(x)=2f\left(\frac{x}{5}\right)$，且对于$0\leqslant x_1\leqslant x_2\leqslant 1$，恒有$f(x_1)\leqslant f(x_2)$，则$f\left(\frac{1}{2022}\right)=$_____

7. 用蓝色和红色给一排10个方格染色，则不超过（忘记是不超过还是不少于）三个相邻块颜色相同的方法种数为（　　）

A.504　　B.505　　C.506　　D.507

8. 对于三个正整数a,b,c，有$\sqrt{a+b}$，$\sqrt{b+c}$，$\sqrt{c+a}$为三个连续正整数，则$a^2+b^2+c^2$最小值为_____

9. 已知$a^2+ab+b^2=3$，求a^2+b^2-ab的最大值和最小值

10. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{n}\sin\frac{(2k-1)\pi}{2n}=$_____

11. 曲线C：$(x^2-y^2)^3=16x^2y^2$

A.曲线C仅过$(0,0)$一个整点　　B.曲线C上的点距原点最大距离为2

C.曲线C围成的图形面积大于4π　　D.曲线C为轴对称图形

12. 任意四边形$ABCD$，$\overrightarrow{AC}=\vec{a}$，$\overrightarrow{BD}=\vec{b}$，则$\left(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}\right)\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}\right)=$_____（用$\vec{a}$，$\vec{b}$表示）

13. 已知$ax+by=1$，$ax^2+by^2=2$，$ax^3+by^3=7$，$ax^4+by^4=18$，则$ax^5+by^5=$_____

2022 年清华大学强基计划校测数学试题答案

1.若 $x\&(y\&z)=x\&y+z$， $x\&x=0$，求 $2000\&2022$

【解析】 新定义题型

由于变量的任意性，不妨带入 $\begin{cases}x=2000\\y=2022\\z=2022\end{cases}$，于是有

$$2000\&(2022\&2022)=2000\&0=2000\&2022+2022$$

即 $2000\&0=2000\&2022+2022$ **1.1**

再代入 $\begin{cases}x=2000\\y=2000\\z=2000\end{cases}$，则有

$$2000\&(2000\&2000)=2000\&0=2000\&2000+2000=2000$$

即 $2000\&0=2000$ **1.2**

由 **1.1**，**1.2** 知

$$2000\&2022+2022=2000$$

因此， $2000\&2022=-22$.

2. $a^2+b^2+c^2+d^2+e^2=1$，求 $|a-b|+|b-c|+|c-d|+|d-e|+|e-a|$ 的最大值.

【解析】 不等式问题 袁逸凡解答

对于 $|a-b|\le|a|+|b|$，其取等条件为 a、b 异号或至少其中一个为 0，不妨设 $a\ge0$，则 $b\le0$，同理可得 $|b-c|\le|b|+|c|$， $|c-d|\le|c|+|d|\cdots$

当以上不等式都取等时，则有

$$a\ge0,\ b\le0,\ c\ge0,\ d\le0,\ e\ge0$$

令 $a\ge e$，于是有

$$|a-b|+|b-c|+|c-d|+|d-e|+|e-a|=2a-2b+2c-2d$$

$$=2(|a|+|b|+|c|+|d|)$$

因为 $\dfrac{|a|+|b|+|c|+|d|}{4}\le\sqrt{\dfrac{a^2+b^2+c^2+d^2}{4}}$，所以有

$$2\left(|a|+|b|+|c|+|d|\right)\le 4\sqrt{\left(a^2+b^2+c^2+d^2\right)}=4\sqrt{\left(1-e^2\right)}\le 4$$

因此，$|a-b|+|b-c|+|c-d|+|d-e|+|e-a|$的最大值为 4.

当$a=0$，$b=d=-\dfrac{1}{2}$，$c=e=\dfrac{1}{2}$时取等.

3.已知复数$|z|=1$，求$\left|(z-2)(z+1)^2\right|$的最大值.

【解析】 复数的性质

已知$|z_1\cdot z_2|=|z_1|\cdot|z_2|$，$|z|^2=z\cdot\bar{z}$，则

$$\left|(z-2)(z+1)^2\right|=|z-2||z+1|^2=\sqrt{\left(\sqrt{z-2}\cdot\sqrt{\bar{z}-2}\right)}(z+1)(\bar{z}+1)$$

$$=\sqrt{\left(5-2\left(z+\bar{z}\right)\right)}\left(z+\bar{z}+2\right)$$

设$T=\sqrt{\left(5-2\left(z+\bar{z}\right)\right)}\left(z+\bar{z}+2\right)$

令$z+\bar{z}=t$，则$T=\sqrt{(5-2t)}(t+2)=\sqrt{(5-2t)(t+2)(t+2)}$

$$\le\sqrt{\left(\frac{(5-2t)+(t+2)+(t+2)}{3}\right)^3}$$

$$=3\sqrt{3}$$

当且仅当$t=1$，$z=\dfrac{1}{2}\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}i$时取等；

4.在复平面内，复数z_1终点在$1+i$和$1+ai$表示两点连成的线段上移动，$|z_2|=1$，若$z=z_1+z_2$在复平面上表示的点围成的面积为$\pi+4$，则a的可能值为_____.

【解析】 复数的轨迹

设 $z_1=1+ti$，则 $1\le t\le a(a>1)$，$z_2=\cos\theta+i\sin\theta$，∴

$$z=1+\cos\theta+(t+\sin\theta)i=x+yi$$

因此有

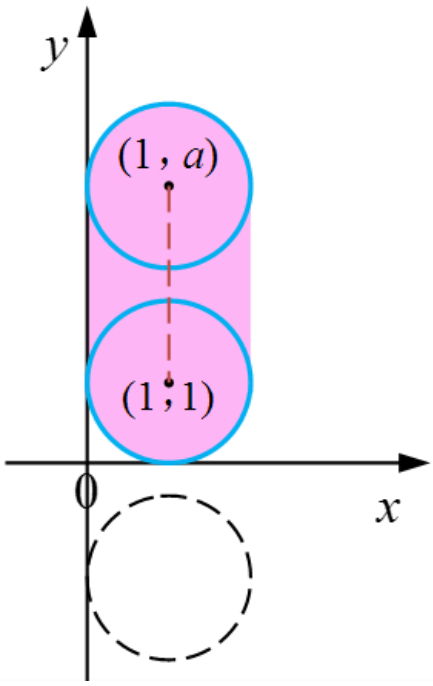
$$(x-1)^2+(y-t)^2=1,\ 1\le t\le a$$

如下图所示，则 z 在复平面上围成的面积即为粉色区域，即

$$S=2(a-1)+\pi=\pi+4$$

解得 $a=3$.

同理当 $a<1$ 时，则有 $S=2(1-a)+\pi=\pi+4\Rightarrow a=-1$.



6.对于 $x\in R$，$f(x)$ 满足 $f(x)+f(1-x)=1$，$f(x)=2f\left(\frac{x}{5}\right)$，对于 $0\le x_1\le x_2\le 1$，恒有 $f(x_1)\le f(x_2)$，则 $f\left(\frac{1}{2022}\right)=$_____.

【解析】 复合函数的性质

由条件知：

$$f(x)+f(1-x)=1\Rightarrow f\left(\frac{1}{2}\right)+f\left(1-\frac{1}{2}\right)=1\Rightarrow f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$$

$$f(x)=2f\left(\frac{x}{5}\right)\Rightarrow f(0)=2f(0)\Rightarrow f(0)=0,$$

设$0\le x_0\le 1$，则$f(x_0)=1-f(1-x_0)=2f\left(\frac{x_0}{5}\right)=1-2f\left(\frac{1-x_0}{5}\right)$，于是有

$$2f\left(\frac{x_0}{5}\right)=1-2f\left(\frac{1-x_0}{5}\right)\Leftrightarrow f\left(\frac{1-x_0}{5}\right)+f\left(\frac{x_0}{5}\right)=\frac{1}{2}$$

当$x_0=0$时，则有$f\left(\frac{1}{5}\right)+f(0)=\frac{1}{2}\Leftrightarrow f\left(\frac{1}{5}\right)=\frac{1}{2}$，且$f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$

$\therefore$当$\frac{1}{5}\le x\le\frac{1}{2}$时，$f(x)=\frac{1}{2}$；又$f\left(\frac{1}{2022}\right)=\frac{1}{16}\left(\frac{625}{2022}\right)$，且

$$\frac{1}{5}<\frac{625}{2022}<\frac{1}{2}$$

因此$f\left(\frac{1}{2022}\right)=\frac{1}{16}\left(\frac{625}{2022}\right)=\frac{1}{32}$.

7.用蓝色和红色给一排 10 个方格涂色，则至多 2 个蓝色相邻的方法数为___504__.

【解析】 插空法+捆绑法

8.对于三个正整数a，b，c，有$\sqrt{a+b}$，$\sqrt{b+c}$，$\sqrt{c+a}$三个连续正整数，则$a^2+b^2+c^2$的最小值为____.

【解析】 数论

不妨设 $a>b>c$，令 $\begin{cases} a+b=(k+1)^2 \\ b+c=k^2 \\ a+c=(k-1)^2 \end{cases}$，易解得 $\begin{cases} a=4k+c \\ b=\dfrac{k^2}{2}+1 \\ c=\dfrac{k^2}{2}-2k \end{cases}$，且

$\begin{cases} c=\dfrac{k^2}{2}-2k\geq 1 \\ c\in N^+ \end{cases} \Rightarrow k\geq 6$，此时 $\begin{cases} a\geq 30 \\ b\geq 19 \\ c\geq 6 \end{cases}$，因此

$$a^2+b^2+c^2\geq 1297$$

9.已知 $a^2+ab+b^2=3$，求 a^2+b^2-ab 的最大值和最小值

【解析】 不等式

$a^2+ab+b^2=3\Rightarrow \begin{cases} 3ab\leq 3 \\ -ab\leq 3 \end{cases} \Rightarrow -3\leq b\leq 1$，于是

$$1\leq a^2+b^2-ab=3-2ab\leq 9$$

10. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{n}\sin\dfrac{(2k-1)\pi}{2n}=$

【解析】 定积分放缩求极限，单调有界性准侧

利用定积分定义求和式的极限公式

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}f\left(\frac{i}{n}\right)\frac{1}{n}=\int_0^1 f(x)d_x$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{n}\sin\dfrac{(2k-1)\pi}{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{n}\sin\left(\dfrac{k}{n}\right)\pi=\int_0^1\sin(\pi x)d_{xx}$

$$=-\frac{1}{\pi}\int_0^1\cos(\pi x)d$$

$$=-\frac{1}{\pi}(\cos\pi-\cos 0)$$

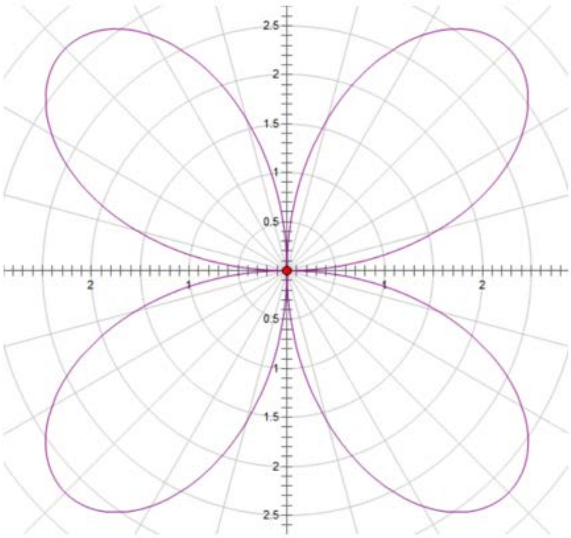
$$=\frac{2}{\pi}$$

11.曲线C：$\left(x^2+y^2\right)^3=16x^2y^2$，则

A.曲线C仅过$(0,0)$一个整点　　B.曲线C上的点距原点最大距离为 2

C.曲线C围成的图形面积大于4π　　D. 曲线C为轴对称图形

【解析】 四叶玫瑰线



设曲线C：$f(x,y)$，则$f(x,y)=f(-x,y)=f(x,-y)$，D 正确；

$$\left(x^2+y^2\right)^3=16x^2y^2\le\frac{16\left(x^2+y^2\right)^2}{4}=4\left(x^2+y^2\right)^2，解得$$

$$x^2+y^2\le 4$$

故 B 正确，C 错误；

联立$\begin{cases}\left(x^2+y^2\right)^3=16x^2y^2\\x^2+y^2=4\end{cases}$得到两曲线交点均不为整数，且$\begin{cases}x<\sqrt{2}\\y<\sqrt{2}\end{cases}$，因此曲线$C$仅过$(0,0)$一个整点.

12.任意四边形$ABCD$，$\overrightarrow{AC}=\vec{a}$，$\overrightarrow{BD}=\vec{b}$，则$\left(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}\right)\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}\right)=$_____.

结果用$\vec{a}$，$\vec{b}$表示.

【解析】向量的回路恒等式

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$$

证明： $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\left(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DB}\right)+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\left(\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DB}\right)=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$

记忆方法：

$$首_1尾_2+首_3尾_4=首_1尾_4+首_3尾_2$$

因此：

$$\left(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}\right)\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}\right)=\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}\right)\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{DB}\right)=\left(\vec{a}-\vec{b}\right)\left(\vec{a}+\vec{b}\right)$$

$$=\vec{a}^2-\vec{b}^2$$

或者

$$\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DC}\right)\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{BC}\right)=\left(\vec{a}-\vec{b}\right)\left(\vec{a}+\vec{b}\right)$$

$$=\vec{a}^2-\vec{b}^2$$

13. 已知$ax+by=1$，$ax^2+by^2=2$，$ax^3+by^3=7$，$ax^4+by^4=18$，则$ax^5+by^5=$

_____

答案： $\frac{163}{3}$

解： 由题意可知

$$(x+y)(ax^2+by^2)=ax^3+by^3+xy(ax+by)\Rightarrow 2(x+y)=7+xy$$

$$(ax^3+by^3)(x+y)=ax^4+by^4+xy(ax^2+by^2)\Rightarrow 7(x+y)=18+2xy$$

联立上述两式可得

$$x+y=\frac{4}{3},\quad xy=-\frac{13}{3}\ ①$$

此时

$$(x+y)(ax^4+by^4)=ax^5+by^5+xy(ax^3+by^3)\Rightarrow 18(x+y)=ax^5+by^5+7xy\ ②$$

将①代入②可得

$$ax^5+by^5=\frac{163}{3}$$